

国网陕西省电力公司文件

陕电发展〔2017〕421 号

国网陕西省电力公司关于印发羊老大横山 50 兆瓦光伏电站接入系统方案评审意见的通知

榆林市榆阳区羊老大新能源有限公司：

受国网陕西省电力公司委托，国网陕西省电力公司经济技术研究院于 2017 年 12 月 6 日，对羊老大横山 50 兆瓦光伏电站接入系统方案报告进行了评审，并形成了《国网陕西经研院关于印发羊老大横山 50 兆瓦光伏电站项目接入系统方案评审意见的报告》（陕电经研规划〔2017〕420 号）。经研究，我公司原则同意该评审意见，现予以印发，并结合下列要求开展下一步工作。

一、羊老大横山 50 兆瓦光伏电站电能主要在榆林电网消纳，由于受市场消纳能力制约，电站投产后将面临弃光风险，由此带来的投资风险由你公司自行承担。

二、羊老大横山 50 兆瓦光伏电站以 1 回 110 千伏线路接入西红墩 110 千伏变电站。电站建设应落实电网并网技术要求。

三、羊老大横山 50 兆瓦光伏电站并网前，你公司须与电网签订购售电合同和调度协议；并网后，应服从电网的统一调度。

四、本文件自发布之日起有效期 2 年。



（此件发至收文单位本部）

国网陕西省电力公司经济技术研究院文件

陕电经研规划〔2017〕420号

签发人：陈本阳

国网陕西经研院关于印发羊老大横山50兆瓦光伏电站项目接入系统方案评审意见的报告

国网陕西省电力公司：

按照国网陕西省电力公司安排，2017年12月6日省电力公司发展策划部在西安主持召开羊老大横山50兆瓦光伏电站项目接入系统方案评审会议，我院组织评审专家团队对该项目进行了评审。参加会议的有省公司发展策划部、运维检修部、营销部、调度控制中心、交易中心，国网榆林供电公司，榆林市榆阳区羊老大新能源有限公司，陕西省电力设计院等部门和单位。评审意见如下：

一、工程概况

羊老大横山 50 兆瓦光伏电站（以下简称“羊老大光伏电站”）位于榆林市榆阳区小纪汗乡奔滩村，该电站本远期装机容量 50 兆瓦，已由陕西省发改委通过文件《陕西省发展和改革委员会关于羊老大横山 50 兆瓦光伏电站项目备案的通知》（陕发改新能源〔2015〕1805 号）备案。羊老大光伏电站由榆林市榆阳区羊老大新能源有限公司投资建设，计划于 2018 年建成投运。

电站建成后在运行期 25 年的年平均发电量为 6617 万千瓦时，年利用小时数为 1323 小时。

二、有关电网现状及消纳能力

（一）有关电网现状

羊老大光伏电站周边有龙泉 330 千伏变电站（龙泉变）、西红墩 110 千伏变电站（西红墩变）。

龙泉变位于羊老大光伏电站东南约 21 千米，该站目前主变容量 2×240 兆伏安，主变采用 330/110/35 千伏三绕组有载调压变压器，2016 年该站主变最大下网功率约 30 兆瓦。

西红墩变位于羊老大光伏电站南约 13 千米，本远期主变容量 2×50 兆伏安，110 千伏采用单母分段接线，目前出线 3 回，分别至龙泉变、波罗 110 千伏变电站、大海则 110 千伏变电站，远期出线规模 4 回。为满足已批复小纪汗 110 千伏牵引变电站的供电要求，西红墩变将在变电站西侧站外扩建 1 个 110 千伏出线间隔。2016 年西红墩变最大负荷为 11 兆瓦。

（二）消纳能力

根据报告，电网实际消纳能力约束，现有电网无法适应当地新能源的发展。为满足当地负荷及新能源发展需求，正建设陕北至关中 750 千伏第二通道输变电工程。但由于榆林地区常规能源及风电、光伏等新能源发展规模较大，总体仍存在弃风弃光问题。

三、接入系统一次部分技术方案

（一）接入系统方案

同意咨询单位推荐的接入系统方案：羊老大光伏电站建设 110 千伏升压站 1 座，升压站以 1 回 110 千伏线路接入西红墩变，新建 110 千伏线路 16 千米，线路截面 300 平方毫米，西红墩变继续征地扩建 1 个 110 千伏出线间隔。

（二）原则电气主接线

羊老大光伏电站升压站主变容量 1×50 兆伏安，主变选择 110 千伏/35 千伏双绕组有载调压变压器。110 千伏电气主接线本期采用线变组接线，出线 1 回，远期采用单母线接线，出线 2 回；35 千伏电气主接线采用单母线接线，出线 5 回。

（三）无功补偿配置

经计算，羊老大光伏电站本期需配置 15 兆乏的动态无功补偿装置。

（四）短路电流水平

羊老大光伏电站接入系统后，相关厂、站侧的各级短路电流水平不高，对现有设备无影响，对新设备的选型无特殊要求。

(五) 并列、解列点设置

羊老大光伏电站与系统的并列点设置在每个光伏电池子方阵开关处。光伏电站与系统的解列点设置在羊老大光伏电站 35 千伏线路出线侧以及每个光伏电池子方阵开关处。

四、系统对光伏电站的有关要求

羊老大光伏电站应满足《光伏电站接入电力系统技术规定》(GB/T 19964-2012)、国家电网公司《光伏电站接入电网技术规定》(Q/GDW 617-2011) 的相关要求。

(一) 电能质量

光伏电站向当地交流负载提供电能和向电网发送电能的质量，在谐波、电压偏差、电压波动和闪变、电压不平衡度等方面应满足 GB/T14549、GB/T 24337、GB/T 12325、GB/T 12326 和 GB/T 15543 的要求。

(二) 有功功率

光伏电站应配置有功功率控制系统，满足陕西省调指令控制要求。

(三) 并网点电压

光伏电站应配置无功电压控制系统，满足陕西省调指令控制要求，控制光伏电站并网点电压在正常运行范围内。

(四) 低电压穿越

光伏电站须具备低电压穿越能力，具体参数满足规定要求。

(五) 运行频率

光伏电站须具备一定的耐受系统频率异常的能力，具体参数满足规定要求。

(六) 恢复并网

电网发生扰动后，光伏电站不可自行并网，须待电网电压和频率恢复正常范围后，按照陕西省调指令执行并网。

(七) 接入电网检测

光伏电站并网应按要求向陕西省调提供相关光伏电站接入电网测试等报告。

五、接入系统二次部分技术方案

(一) 系统继电保护及安全自动装置

羊老大光伏电站-西红墩变 110 千伏线路配置分相电流差动保护，保护采用专用光纤通道。羊老大光伏电站-西红墩变、西红墩变-龙泉变、龙泉变-波罗变、波罗变-西红墩变每回 110 千伏线路两侧均配置 1 台 110 千伏线路电压互感器。

羊老大光伏电站配置 1 套 35 千伏母线保护、1 套故障录波装置、1 套保护及故障信息管理子站、微机解列柜，预留安全稳控装置。西红墩变配置 1 套故障录波装置。

(二) 系统通信

建设羊老大光伏电站—西红墩变光纤通信电路，光缆路由长度 16 千米，采用 24 芯 OPGW 光缆，区间设备按 SDH-622Mbit/s 系统建设。

羊老大光伏电站配置 1 部外线电话、4 部内线电话（其中 2 部对省调主备调，2 部对地调主备调）。

（三）调度自动化

羊老大光伏电站由陕西省调直接调管，远动信息和电能量数据直接送往陕西省调、榆林调主备调。升压站调度自动化装置规约应与陕西省调和榆林调相协调，并满足电网商业化运营的要求。

羊老大光伏电站配置计算机监控系统、OMS 系统、调度数据网（双平面）、二次安全防护设备、电能量远方采集终端；配置电能质量在线监测装置，满足该站所有集电线路电能质量在线监测要求，信息通过调度数据网通道上传至主站。同时要求升压站所有二次设备、计算机系统应与站内统一的卫星装置对时。预留电力监控系统安全防护等级保护测评、安全评估费用。

羊老大光伏电站配置有功功率调节/无功功率控制子系统、光功率预测子系统等，满足主站接入及控制要求。

（四）电能计量点设置方案

1. 上网关口电能计量点设置

羊老大光伏电站上网关口电能计量点设置在羊老大光伏电站—西红墩变 110 千伏线路两侧、羊老大光伏电站升压站主变高

压侧和羊老大光伏电站升压站本期 35 千伏出线侧。

2. 下网关口电能计量点设置

羊老大光伏电站下网关口电能计量点设置在羊老大光伏电站—西红墩变 110 千伏线路西红墩变侧、羊老大光伏升压站 5 回 35 千伏线路出线处、动态无功补偿装置高压开关处、厂用变高压侧。

关口电能计量点均配置主副电能表，采用三相四线制智能电能表。电能表要求具备电压失压计时等事件记录功能，准确度等级有功 0.2s、无功 2.0。电能计量装置应满足《国家电网公司电能计量装置通用设计》的要求。

具体关口计量点的确定在购售电合同中明确。

六、投资估算

羊老大光伏电站接入系统方案设计总投资为 1955 万元，其中系统一次部分投资 1240 万元，保护部分投资 300 万元，调度自动化投资 266 万元，通信部分投资 149 万元。

国网陕西省电力公司经济技术研究院

2017 年 12 月 11 日

（联系人：王明，联系电话：029-62894057）

抄送：国网榆林供电公司。

国网陕西省电力公司办公室

2017 年 12 月 28 日印发
